

Mathematische Grundlagen

BSc Psychologie | MSc Psychologie | MSc Klinische Psychologie und Psychotherapie

MSc Umweltpsychologie/Mensch-Technik-Interaktion

WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

Aufnahme läuft!

Formalia

Prof. Dr. Dirk Ostwald (dirk.ostwald@ovgu.de)

Seit 2021	W2-Professur Methodenlehre
2014 - 2020	W1-Professur Freie Universität Berlin
2010 - 2014	Postdoc BCCN & MPIB Berlin
2007 - 2010	PhD Psychologie Birmingham
2004 - 2006	MSc Neurowissenschaften Tübingen
2005 - 2012	BSc Mathematik Hagen
2000 - 2003	BSc Medizin Hamburg

Forschung	Komputationale kognitive Neurowissenschaften
Lehre	Datenwissenschaft

Formalia

MINT@OVGU Vorkurse | Aufbaukurs: Fit für Psychologie | Mathematische Grundlagen

BSc Psychologie

- A2 Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie
- B1 Statistik I (Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz)
- B2 Statistik II (Das allgemeine lineare Modell)
- C Einführung in empirisch-wissenschaftliches Arbeiten (Programmierung)
- E1 Grundlagen der Testtheorie (Fragebogendatenanalyse)

MSc Klinische Psychologie und Psychotherapie

- A1 Vertiefung allgemeiner Forschungsmethoden (Multivariate Verfahren)
- A2 Vertiefung allgemeiner Forschungsmethoden (Interventionsforschung)
- B2 Testtheorie und Testkonstruktion (Psychometrische Diagnostik)

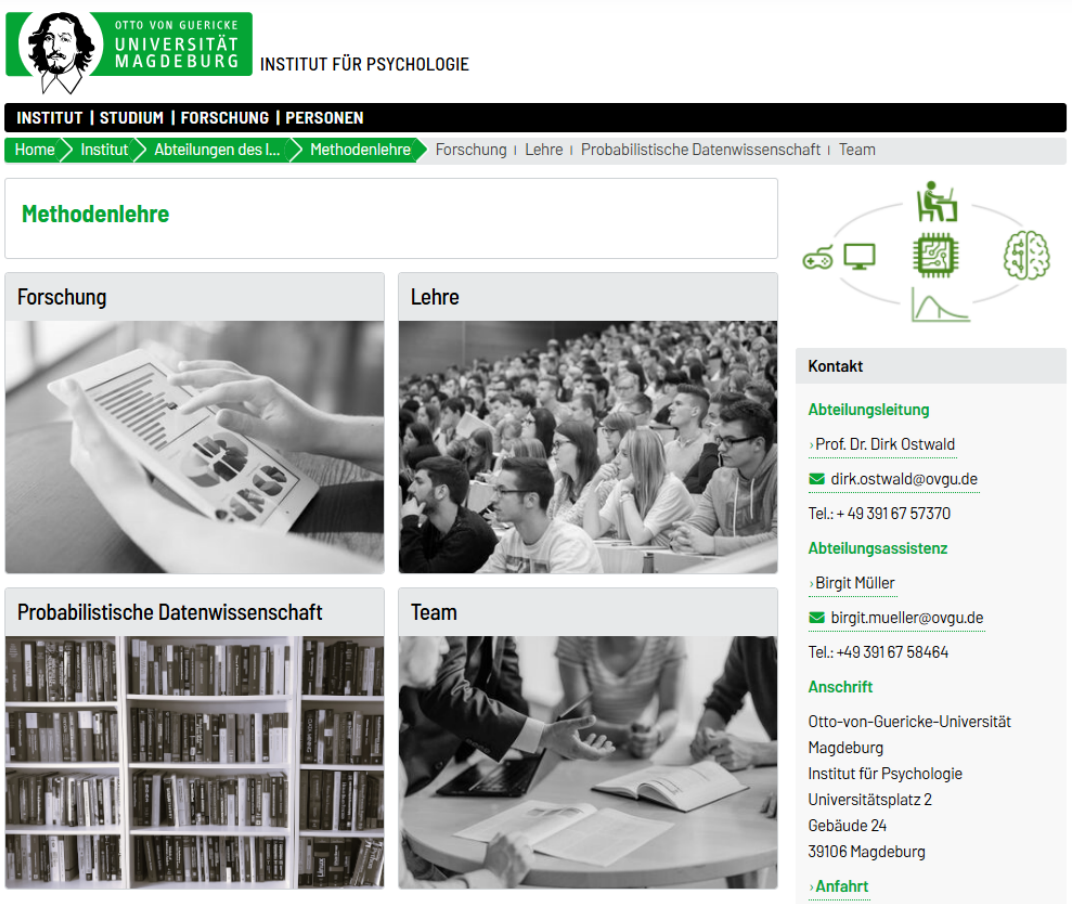
MSc Psychologie und MSc Umweltpsychologie/Mensch-Technik-Interaktion

- A1 Multivariate Verfahren
- A3 Computergestützte Erhebung, Modellierung und Datenanalyse

Mathematische Grundlagen

	Datum	Zeit	Einheit
Montag	28.09.2026	09.00 - 10.00 Uhr	Formalia
Montag	28.09.2026	10.00 - 12.00 Uhr	(1) Sprache und Logik
Montag	28.09.2026	13.00 - 16.00 Uhr	(2) Mengen
Dienstag	29.09.2026	09.00 - 12.00 Uhr	(3) Summen, Produkte, Potenzen
Dienstag	29.09.2026	13.00 - 16.00 Uhr	(4) Funktionen
Mittwoch	30.09.2026	09.00 - 12.00 Uhr	(4) Funktionen
Mittwoch	30.09.2026	13.00 - 16.00 Uhr	(5) Folgen, Grenzwerte, Stetigkeit
Donnerstag	01.10.2026	09.00 - 12.00 Uhr	(6) Differenzialrechnung
Donnerstag	01.10.2026	13.00 - 16.00 Uhr	(6) Differenzialrechnung
Freitag	02.10.2026	09.00 - 12.00 Uhr	(7) Integralrechnung
Freitag	02.10.2026	13.00 - 16.00 Uhr	(7) Integralrechnung
Donnerstag	08.10.2026	09.00 - 12.00 Uhr	Akademischer Jahresauftakt
Donnerstag	15.10.2026	08.00 - 11.00 Uhr	Statistik I
Freitag	16.10.2026	07.00 - 09.00 Uhr	Psychologische Forschungsmethoden

Lehrmaterialien



Weiterführende Literatur

Voggenauer and Weiss (2025)

- Allgemeinbildung Mathematik

Arens et al. (2018)

- Mathematik

Bärwolff (2017)

- Höhere Mathematik für Naturwissenschaftler und Ingenieure

Papula (2014), Papula (2015), Papula (2016)

- Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler

Deisenroth, Faisal, and Ong (2020)

- Mathematics for Machine Learning

Q & A

Referenzen

Arens, Tilo, Frank Hettlich, Christian Karpfinger, Ulrich Kockelkorn, Klaus Lichtenegger, and Hellmuth Stachel. 2018. *Mathematik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56741-8.

Bärwolff, Günter. 2017. *Höhere Mathematik für Naturwissenschaftler und Ingenieure*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-55022-9.

Deisenroth, Marc Peter, A. Aldo Faisal, and Cheng Soon Ong. 2020. *Mathematics for Machine Learning*. 1st ed. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108679930.

Papula, Lothar. 2014. *Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-05620-9.

———. 2015. *Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07790-7.

———. 2016. *Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 3: Vektoranalysis, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Mathematische Statistik, Fehler- und Ausgleichsrechnung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-11924-9.

Voggenauer, Roland, and Claudia Weiss. 2025. *Allgemeinbildung Mathematik: Was man über Mathematik wissen kann, ohne es können zu müssen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-48997-7.